آرایش ترمی رشته: مهندسی کامپیوتر **مقطع : کارشناسی پیوسته** **سال ورود : ۱۴۰۳ به بعد**

	ردیف	نام درس	تعداد واحد		پیش نیاز/هم نیاز*	اختیاری
			ن	ع		
نیمسال اول	۱	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی	۳	–	–	–
	۲	آشنایی با صنعت کامپیوتر	۱	–	–	–
	۳	کارگاه کامپیوتر	–	۱	–	–
	۴	فیزیک۱	۳	–	–	–
	۵	ریاضی عمومی۱	۳	–	–	–
	۶	ریاضیات پایه	۲	–	–	–
	۷	آمار و احتمال(پایه)	۲	–	–	–
	۸	زبان پایه	۲	–	–	–
	۹	تربیت بدنی	–	۱	–	–
	۱۰	اخلاق اسلامی	۲	–	–	–
نیمسال دوم	۱	برنامه سازی پیشرفته	۳	–	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	–
	۲	ریاضی عمومی۲	۳	–	ریاضی عمومی۱	–
	۳	ریاضیات گسسته	۳	–	–	–
	۴	مدار منطقی	۳	–	–	–
	۵	فیزیک ۲	۳	–	فیزیک۱	–
	۶	زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۱	۱	–	–	–
	۷	ورزش ۱	–	۱	تربیت بدنی	–
	۸	وصایای امام	۱	-	-	-
نیمسال سوم	۱	داده ساختارها و الگوریتم‌ها	۳	-	ریاضیات گسسته، برنامه سازی پیشرفته*	-
	۲	مهارت های نرم شغلی	۲	-	برنامه سازی پیشرفته	-
	۳	معادلات دیفرانسیل	۳	-	ریاضی عمومی۲*	-
	۴	معماری کامپیوتر	۳	-	مدارمنطقی	-
	۵	آز مدارهای منطقی	-	۱	مدار منطقی	-
	۶	کارگاه عمومی	-	۱	–	-
	۷	آز فیزیک۲	–	۱	فیزیک ۲	-
	۸	زبان فارسی	۳	–	–	-
	۹	انس با قرآن	۱	-	–	-
	۱۰	زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۲	۱	-	زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۱	-
نیمسال چهارم	۱	طراحی سیستم‌های دیجیتال	۳	-	معماری کامپیوتر*	-
	۲	نظریه زبان و ماشین‌ها	۳	-	داده ساختارها و الگوریتم‌ها	-
	۳	جبر خطی	۳	-	ریاضی عمومی۲	-
	۴	مدارهای الکتریکی و الکترونیکی	۳	-	فیزیک۲، معادلات دیفرانسیل	-
	۵	آز معماری کامپیوتر	-	۱	معماری کامپیوتر ، آز مدارهای منطقی	-
	۶	آمار و احتمال مهندسی	۳	-	ریاضی عمومی۱	-
	۷	اندیشه اسلامی۱	۲	-	–	-
	۸	زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۳	۱	-	زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۲	-
نیمسال پنجم	۱	سیستم عامل	۳	-	داده ساختارها و الگوریتم‌ها، معماری کامپیوتر	-
	۲	هوش مصنوعی	۳	-	داده ساختارها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی	-
	۳	زبان تخصصی کامپیوتر	۲	-	زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۳ ، کارگاه کامپیوتر	-
	۴	سیستم های نهفته و بی درنگ	۳	–	معماری کامپیوتر	-
	۵	آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی	–	۱	مدارهای الکتریکی و الکترونیکی	-
	۶	طراحی الگوریتم ها	۳	–	داده ساختار ها و الگوریتم ها	-
	۷	اندیشه اسلامی۲	۲	–	اندیشه اسلامی۱	-
نیمسال ششم	۱	تحلیل و طراحی نرم افزار	۳	-	داده ساختارها و الگوریتم‌ها	-
	۲	شبکه های کامپیوتری	۳	-	سیستم عامل*	-
	۳	طراحی پایگاه داده ها	۳	-	داده ساختار ها و الگوریتم ها	-
	۴	روش پژوهش و ارائه	۳	-	زبان تخصصی کامپیوتر	-
	۵	طراحی کامپایلرها	۳	-	نظریه زبان و ماشین ها، معماری کامپیوتر	-
	۶	برنامه سازی موبایل	۳	-	سیستم عامل	*
	۷	انقلاب اسلامی	۲	-	–	-
نیمسال هفتم	۱	داده کاوی	۳	–	داده ساختارها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی	-
	۲	امنیت سیستم های کامپیوتری	۳	-	شبکه‌های کامپیوتری	-
	۳	آز شبکه های کامپیوتری	-	۱	شبکه‌های کامپیوتری	-
	۴	مهندسی نرم افزار	۳	-	تحلیل و طراحی نرم افزار	-
	۵	بازیابی اطلاعات	۳	-	داده ساختارها و الگوریتم‌ها	-
	۶	آز سیستم عامل	–	۱	سیستم عامل	-
	۷	برنامه سازی وب	۳	–	طراحی پایگاه داده ها	*
	۸	تاریخ تحلیل صدر اسلام	۲	–	–	–
نیمسال هشتم	۱	پروژه کارشناسی	۳	-	روش پژوهش و ارائه	-
	۲	کاراموزی	–	۲	روش پژوهش و ارائه	-
	۳	مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات	۳	-	تحلیل و طراحی نرم افزار	-
	۴	مبانی اینترنت اشیاء	۳	-	شبکه های کامپیوتری	*
	۵	آز مهندسی نرم افزار	-	۱	مهندسی نرم افزار	*
	۶	دانش خانواده و جمعیت	۲	-	–	-
	۷	تفسیر موضوعی قرآن	۲	-	–	-

دروس تخصصی الزامی

ردیف	نام درس	تعداد واحد	تعداد ساعات		پیش نیاز/هم نیاز
			ن	ع	
۱	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی	۳	۴۸	۰	–
۲	کارگاه کامپیوتر	۱	۰	۴۸	–
۳	ریاضیات گسسته	۳	۴۸	۰	–
۴	مدارهای منطقی	۳	۴۸	۰	–
۵	آزمایشگاه مدارهای منطقی	۱	۰	۳۲	مدارهای منطقی
۶	برنامه سازی پیشرفته	۳	۴۸	۰	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
۷	زبان تخصصی کامپیوتر	۲	۴۸	۰	زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۳ ، کارگاه کامپیوتر
۸	مدارهای الکتریکی والکترونیکی	۳	۴۸	۰	فیزیک۲، معادلات دیفرانسیل
۹	آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی	۱	۰	۳۲	مدارهای الکتریکی والکترونیکی
۱۰	داده ساختارها و الگوریتم‌ها	۳	۴۸	۰	ریاضیات گسسته، برنامه‌سازی پیشرفته(هم نیاز)
۱۱	معماری کامپیوتر	۳	۴۸	۰	مدارهای منطقی
۱۲	آزمایشگاه معماری کامپیوتر	۱	۰	۳۲	معماری کامپیوتر، آزمایشگاه مدارهای منطقی
۱۳	طراحی سیستم‌های دیجیتال	۳	۴۸	۰	معماری کامپیوتر(هم نیاز)
۱۴	نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها	۳	۴۸	۰	داده ساختارها و الگوریتم‌ها
۱۵	جبر خطی	۳	۴۸	۰	ریاضی عمومی۲
۱۶	هوش مصنوعی	۳	۴۸	۰	داده ساختارها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی
۱۷	سیستم‌های نهفته و بیدرنگ	۳	۴۸	۰	معماری کامپیوتر
۱۸	سیستم‌های عامل	۳	۴۸	۰	داده ساختارها و الگوریتم‌ها، معماری کامپیوتر
۱۹	آزمایشگاه سیستم‌های عامل	۱	۰	۳۲	سیستم‌های عامل
۲۰	روش پژوهش و ارائه	۳	۴۸	۰	زبان تخصصی کامپیوتر
۲۱	تحلیل و طراحی نرم افزار	۳	۴۸	۰	داده ساختارها و الگوریتم‌ها
۲۲	شبکه های کامپیوتری	۳	۴۸	۰	سیستمهای عامل(هم نیاز)
۲۳	آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری	۱	۰	۳۲	شبکه های کامپیوتری
۲۴	امنیت سیستم‌های کامپیوتری	۳	۴۸	۰	شبکه های کامپیوتری
	تعداد واحد مورد نیاز	۵۹			

دروس تخصصی الزامی(انتخابی)

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد	تعداد ساعات		پیش نیاز / هم نیاز
			نظری	عملی	
۱	طراحی الگوریتم	۳	۴۸	۰	داده ساختار ها و الگوریتم‌ها
۲	سیگنال ها و سیستم ها	۳	۴۸	۰	مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
۳	طراحی پایگاه داده ها	۳	۴۸	۰	داده ساختار ها و الگوریتم ها
۴	طراحی زبان های برنامه سازی	۳	۴۸	۰	برنامه سازی پیشرفته
۵	بازیابی اطلاعات	۳	۴۸	۰	داده ساختار ها و الگوریتم ها
۶	رایانش چند هسته ای	۳	۴۸	۰	برنامه سازی پیشرفته، معماری کامپیوتر
۷	داده کاوی	۳	۴۸	۰	داده ساختارها و الگوریتم ها، آمار و احتمال مهندسی
۸	محاسبات عددی	۳	۴۸	۰	معادلات دیفرانسیل
۹	مهندسی نرم افزار	۳	۴۸	۰	تحلیل و طراحی نرم افزار
۱۰	طراحی کامپایلر ها	۳	۴۸	۰	نظریه زبان ها و ماشین ها، معماری کامپیوتر
۱۱	شبیه سازی کامپیوتری	۳	۴۸	۰	آمار و احتمال مهندسی
۱۲	طراحی مدار های مجتمع پر تراکم	۳	۴۸	۰	طراحی سیستم های دیجیتال، مدار های الکتریکی و الکترونیکی
۱۳	مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات	۳	۴۸	۰	تحلیل و طراحی نرم افزار
۱۴	طراحی در سطح سیستم	۳	۴۸	۰	طراحی سیستم های دیجیتال، معماری کامپیوتر
	تعداد واحد موردنیاز	۲۱			

عنوان و مشخصات کلی دروس اختیاری

ردیف	نام درس	تعداد واحد	تعداد ساعات		پیش نیاز/هم نیاز
			ن	ع	
۱	گرافیک کامپیوتری	۳	۴۸	۰	داده ساختارها و الگوریتم ها
۲	سیستم های چند رسانه ای	۳	۴۸	۰	سیگنال ها و سیستم ها
۳	ایجاد چابک نرم افزار	۳	۴۸	۰	تحلیل و طراحی نرم افزار
۴	آزمون نرم افزار	۳	۴۸	۰	تحلیل و طراحی نرم افزار
۵	مبانی هوش محاسباتی	۳	۴۸	۰	جبر خطی، هوش مصنوعی
۶	مبانی ساخت بازیهای رسانهای	۳	۴۸	۰	برنامه سازی پیشرفته
۷	انتقال داده	۳	۴۸	۰	سیگنال ها و سیستم ها
۸	برنامه‌سازی وب	۳	۴۸	۰	طراحی پایگاه داده ها
۹	برنامه‌سازی موبایل	۳	۴۸	۰	سیستم های عامل
۱۰	مبانی رایانش ابری	۳	۴۸	۰	شبکه های کامپیوتری
۱۱	مبانی اینترنت اشیا	۳	۴۸	۰	شبکه های کامپیوتری
۱۲	تعامل انسان و کامپیوتر	۳	۴۸	۰	تحلیل و طراحی نرم افزار
۱۳	مدارهای منطقی پیشرفته	۳	۴۸	۰	مدارهای منطقی
۱۴	آداب فناوری اطلاعات	۳	۴۸	۰	تحلیل و طراحی نرم افزار
۱۵	تجارت الکترونیکی	۳	۴۸	۰	تحلیل و طراحی نرم افزار
۱۶	مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات	۳	۴۸	۰	مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
۱۷	اندازه گیری و کنترل کامپیوتری	۳	۴۸	۰	مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
۱۸	زبان‌های توصیف سخت افزار	۳	۴۸	۰	طراحی سیستم های دیجیتال، معماری کامپیوتر
۱۹	نظریه محاسبات	۳	۴۸	۰	داده ساختار ها و الگوریتم ها
۲۰	مبانی نظریه بازی‌ها	۳	۴۸	۰	داده ساختارها و الگوریتم ها ، آمار و احتمال مهندسی
۲۱	مبانی رمزنگاری	۳	۴۸	۰	ریاضیات گسسته
۲۲	سیستم‌های کنترل خطی	۳	۴۸	۰	جبرخطی، سیگنال ها و سیستم ها
۲۳	مقدمه ای بر رباتیک	۳	۴۸	۰	سیگنال ها و سیستم ها
۲۴	مقدم‌های بر بیوانفورماتیک	۳	۴۸	۰	داده ساختارها و الگوریتم ها ، آمار و احتمال مهندسی
۲۵	کار آفرینی	۳	۴۸	۰	برنامه سازی پیشرفته
۲۶	آزمایشگاه مهندسی نرم افزار	۱	۰	۳۲	مهندسی نرم افزار
۲۷	آزمایشگاه سخت افزار	۱	۰	۳۲	آزمایشگاه معماری کامپیوتر
۲۸	آزمایشگاه مدارهای مجتمع پرتراکم	۱	۰	۳۲	طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم
۲۹	آزمایشگاه کنترل کامپیوتری	۱	۰	۳۲	اندازه گیری و کنترل کامپیوتر
۳۰	کارگاه رباتیک	۱	۰	۴۸	مقدمه ای بر رباتیک
۳۱	کارگاه ساخت بازیهای رایانهای	۱	۰	۴۸	مبانی ساخت بازی های رایانه ای)هم نیاز(
۳۲	مفاهیم پیشرفته کامپیوتر	۳	۴۸	۰	
۳۳	مفاهیم پیشرفته کامپیوتر۲	۳	۴۸	۰	
۳۴	هریک از دروس جدول۴	۳	۴۸	۰	
۳۵	یک درس از سایر رشته‌ها(حداکثر۳واحد)	۳	۴۸	۰	
	تعداد واحد مورد نیاز	۱۰			
** اخذ ۱۰ واحد از جدول فوق شامل حداقل یک واحد عملی(آزمایشگاه یا کارگاه) الزامی است.					

دروس مهارتی _ اشتغال‌پذیری

ردیف	نام درس	تعداد واحد	تعداد ساعات		پیش نیاز/هم نیاز
			ن	ع	
1	آشنایی با صنعت کامپیوتر(کاربینی)	۱	۲۴	۸	-
2	مهارت‌های نرم شغلی	۲	۳۲	۰	برنامه سازی پیشرفته
۳	کارآموزی	۲	۰	۲۴۰	روش پژوهش و ارائه
	مجموع	**۵**			

دروس عمومی - الزامی

موضوع	نام درس	تعداد واحد	تعداد ساعات			توضیحات
			ن	ع	کل	
مبانی نظری اسلام	اندیشه اسلامی۱(مبدا و معاد)	۲	۳۲	۰	۳۲	اندیشه اسلامی۱ پیش نیاز اندیشه اسلامی۲ میباشد. انتخاب دو درس به ارزش ۴ واحد الزامی است .
	اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت)	۲	۰	۰	۴۸	
	انسان در اسلام	۲	۴۸	۰	۰	
	حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام	۲	۴۸	۰	۰	
اخلاق اسلامی	فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)	۲	۰	۰	۳۲	انتخاب یک درس به ارزش۲ واحد الزامی است.
	اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)	۲	۴۸	۰	۰	
	آیین زندگی(اخلاق کاربردی)	۲	۴۸	۰	۰	
	عرفان عملی اسلامی	۲	۴۸	۰	۰	
انقلاب اسلامی	انقلاب اسلامی ایران	۲	۰	۰	۳۲	انتخاب یک درس به ارزش۲ واحد الزامی است.
	آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	۲	۴۸	۰	۰	
	اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)	۲	۴۸	۰	۰	
تاریخ و تمدن اسلامی	تاریخ تحلیلی صدر اسلام	۲	۰	۰	۳۲	انتخاب یک درس به ارزش۲ واحد الزامی است.
	تاریخ امامت	۲	۴۸	۰	۰	
آشنایی با منابع اسلامی	تفسیر موضوعی قرآن	۲	۴۸	۰	۰	انتخاب یک درس به ارزش۲ واحد الزامی است.
	تفسیر موضوعی نهج البلاغه	۲	۴۸	۰	۰	
دانش خانواده و جمعیت		۲	۴۸	۰	۰	الزامی
زبان فارسی		۳	۴۸	۰	۰	الزامی
زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۱		۱	۴۸	۰	۰	الزامی
زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۲		۱	۴۸	۰	۳۲	الزامی
زبان انگلیسی عمومی – ترکیبی۳		۱	۴۸	۰	۰	الزامی
تربیت بدنی(تربیت بدنی ویژه برای دانشجویان با نیازهایویژه)		۱	۸	۱۶	۲۴	الزامی
ورزش۱(ورزش ویژه برای دانشجویان با نیازهای ویژه)		۱	۰	۳۲	۳۲	الزامی
جمع		**۲۲**				

۱- درس«تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» به تعداد۲ واحد می تواند در زیر مجموعه موضوع «تاریخ و تمدن اسلامی» ارائه گردد.

۲- در هر نیمسال تحصیلی ، امکان انتخاب حداکثر یک درس از دروس اسلامی وجود دارد.

۳- ترتیب اخذ دروس معارف اسلامی اهمیتی ندارد ، اما رعایت پیش نیازهای تعیین شده الزامی است.